



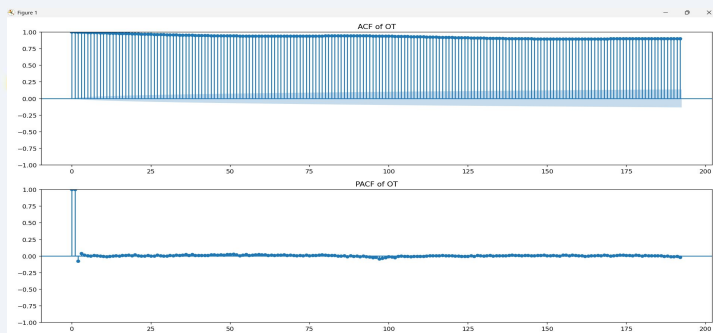
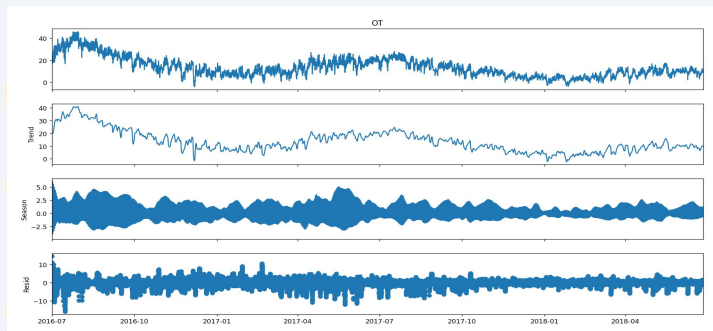
電力用変圧器オイル温度予測における データドリブン運用改善に向けた技術検証(PoC) 報告書

LightGBMを用いた周期・負荷変動予測と予防保全へのアプローチ

2026年6月5日 / 黒岩祥多朗



オイル温度は変圧器の劣化リスクに直結する重要指標であり、強い「周期性」に着目したデータに基づく予測モデルの構築を目指す。



EDAからの示唆

STL分解の解釈

オイル温度(OT)には、マクロな「年周期(四季のうねり)」とミクロな「日周期(24時間)」の2重のサイクル構造が存在することを確認。

- period=96(日周期)でのSTL分解の特性上、年間の四季による大きな温度のうねりは「Trend」成分として表現されるので、長期的な非定常トレンドではなく、「単一周分解の仕様による年周期の溢れ出し」とであると解釈。

実運用における「高速性」と「説明性」を最優先し、 時系列特徴量を拡張した LightGBM を採用。

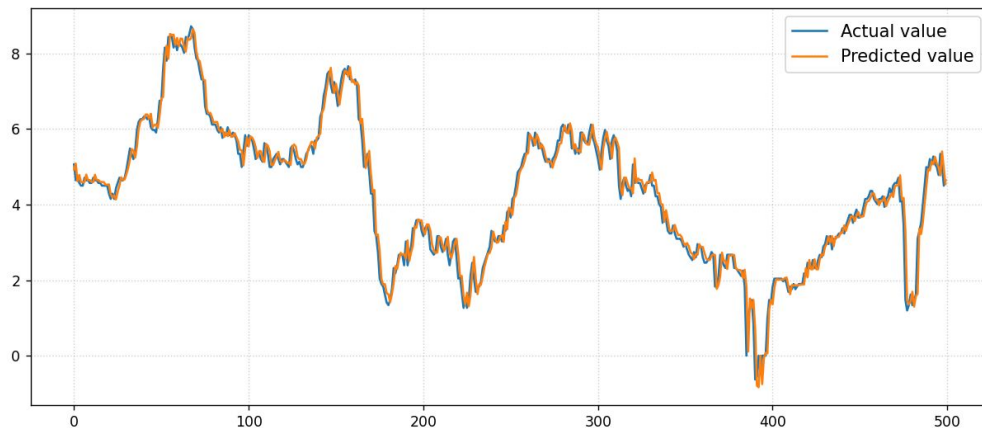
■ モデル選定の合理的な意思決定

- **SARIMAX(不採用)** : 計算コスト(学習・推論時間)が非常に大きく、実運用のリアルタイム要件に耐えない。
- **LightGBM(採用)** : 推論が圧倒的に高速・軽量。特徴量重要度による現場への説明性が担保可能。
- ※決定木はトレンド予測を苦手とするが、本データは周期性が支配的であるためボトルネックにならないと仮定。

■ 特徴量と検証戦略

- **ラグ・差分特徴量** : PACFで確認された $K=2$ (30分前)や 15分～24時間の変化量を抽出。
- **移動平均・周期特徴量** : 統計量による平滑化と、hour/dayofweekのラジアン変換による周期性の写像。
- **バリデーション** : Data Leakageを徹底排除するため、前部 80%訓練・後部 20%検証の時系列ホールドアウトを設定。

複雑な負荷変動を高精度に追従し、 検証データにおいて誤差二乗平均 (MSE) 0.1度を達成。



■ 客観的ファクト

検証データ(後部 20%)に対する予測誤差は
0.103度に収束。特徴量拡張が極めて有効
に機能。

■ 追従性の証明

実測値のスパイク的な急変や下降局面に対し
ても、予測値がタイムラグなく正確に追従。

■ 実用上の評価

変圧器の異常検知・劣化予測を行う上で、実
用上十分な精度を担保できる可能性を実証。

時系列交差検証により、学習データ量の蓄積に伴う予測精度の向上と最大残差(外れ値誤差)の収束傾向を定量的に実証。

■ データ規模と各指標の推移ファクト

5-Fold TimeSeriesSplit における各指標の推移 (gap=24)

- Fold 1 (N=23,171)
MSE 2.306 / RMSE 1.519 / 最小値残差 9.913
- Fold 2 (N=34,768)
MSE 0.237 / RMSE 0.487 / 最小値残差 0.392
- Fold 3 (N=46,365)
MSE 0.188 / RMSE 0.434 / 最小値残差 0.187
- Fold 4 (N=57,962)
MSE 0.160 / RMSE 0.399 / 最小値残差 0.885
- Fold 5
MSE 0.107 / RMSE 0.327 / 最小値残差 0.495
- 全体平均:
MSE 0.599 / RMSE 0.633 / 最小値残差平均 2.374

■ 誤差の変遷に対する論理的考察

データ蓄積に伴う「誤差の収束」と「外れ値抑制」のメカニズム

1. RMSEの一貫した減少トレンド

• Fold 1からFold 5へ、データ規模拡大に伴い誤差が約78%減少。
LightGBMが多様な負荷パターンを深く学習・一般化できたことを示している。

2. 最大残差(外れ値)の劇的な収束

• Fold 1の9.913度から、Fold 2以降は1度未満(0.39~0.88度)に激減し安定。突発的な予測外れが抑制された。

3. 結論(ビジネス価値)

• N=3.5万件以上のデータ担保により、極めて高精度で安定した温度予測が可能であることを客観的に証明している。